abs-id = 139

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 3$.
L'image du nombre 3 par la fonction f est égale à :

☐ **a.** 6 ☐ **b.** 24 ☐ **c.** 27 ☐ **d.** 30

Question 1.2

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $(x-1)(-x-1) = 0$ est :

☐ **a.** $\{0\}$ ☐ **b.** $\{1\}$ ☐ **c.** $\{-1\}$ ☐ **d.** $\{-1, 1\}$

Question 1.3

La solution réelle de l'équation $\dfrac{x}{3} = 9$ est :

☐ **a.** 3 ☐ **b.** 9 ☐ **c.** 18 ☐ **d.** 27

Question 1.4

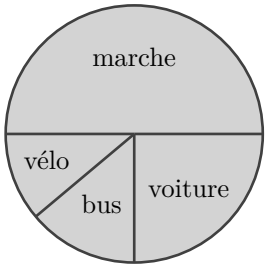
L'écriture décimale de $50\,\%$ est :

☐ **a.** $\dfrac{50}{100}$ ☐ **b.** 5×10^1 ☐ **c.** 50,0 ☐ **d.** 0,5

Question 1.5

On a interrogé les élèves d'un établissement sur leur moyen de transport pour venir au lycée.

Par quel moyen de transport viennent 50 % des élèves de ce lycée ?



- ☐ **a.** bus
- ☐ **b.** vélo
- ☐ **c.** voiture
- ☐ **d.** marche

Question 1.6

On considère les deux points A(1 ; 1) et B(5 ; 3) du plan.
Les coordonnées du milieu du segment [AB] sont :

- ☐ **a.** (6 ; 4)
- ☐ **b.** (4 ; 2)
- ☐ **c.** (2 ; 1)
- ☐ **d.** (3 ; 2)

Question 1.7

On considère la droite (d) d'équation $y = 3x + 7$.
On note A le point d'abscisse 0 appartenant à (d).
L'ordonnée de A vaut :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** $-\frac{7}{3}$
- ☐ **c.** 3
- ☐ **d.** 7

Question 1.8

On inscrit sur 5 morceaux de papier indiscernables les lettres suivantes :

P, I, Z, Z, A.

On tire au hasard un papier.
La probabilité que la lettre « Z » soit écrite dessus vaut :

- ☐ **a.** $\frac{1}{4}$
- ☐ **b.** $\frac{1}{5}$
- ☐ **c.** $\frac{2}{5}$
- ☐ **d.** $\frac{3}{5}$

Question 1.9

La forme développée et réduite de l'expression $2(x+5)^2$ est :

- ☐ **a.** $2x + 10$
- ☐ **b.** $2x^2 + 50$
- ☐ **c.** $2x^2 + 10x + 25$
- ☐ **d.** $2x^2 + 20x + 50$

Question 1.10

L'an dernier, Martina courait en moyenne à une vitesse de 9 km/h.
Elle a augmenté sa performance de 10 % cette année. Elle compte encore s'améliorer de 10 % l'an prochain.

Le calcul qu'elle doit effectuer pour obtenir la vitesse à laquelle elle compte courir l'an prochain est :

- ☐ **a.** 9×100
- ☐ **b.** $9 \times 1{,}2$
- ☐ **c.** $9 \times 0{,}1 \times 0{,}1$
- ☐ **d.** $9 \times 1{,}1 \times 1{,}1$

Question 1.11

On considère la série statistique suivante :

2 ; 3 ; 10 ; 10 ; 15.

Sa moyenne vaut :

- ☐ **a.** 3
- ☐ **b.** 8
- ☐ **c.** 9
- ☐ **d.** 10

Question 1.12

On a représenté ci-contre une fonction affine f.

Pour tout nombre réel x, on a :

- ☐ **a.** $f(x) = x - 1$
- ☐ **b.** $f(x) = -x + 2$
- ☐ **c.** $f(x) = -x - 1$
- ☐ **d.** $f(x) = -2x + 2$

